iEXP
MODEL

เรียนฟิสิกส์ด้วย 4 หัวใจ

สงบ - สงสัย - เฉพาะตัว - ลึกขึ้น

คู่มือการใช้นวัตกรรม

iEXP Model

(iterative EXPerience-based Physics Learning)

การจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ฐานประสบการณ์เชิงวนซ้ำ เพื่อเปลี่ยนผ่านแนวคิดนามธรรมสู่การปฏิบัติจริง
เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

จัดทำโดย

นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรตพิทยพยัต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

คำนำ

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์และรายวิชาวิทยาศาสตร์อื่น สามารถนำนวัตกรรม iEXP Model ไปใช้จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของตนเองได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นการเฉพาะ เนื้อหาในคู่มือครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดและทฤษฎีเบื้องหลังนวัตกรรม การเตรียมการก่อนใช้ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมโดยละเอียดพร้อมตัวอย่างคำพูดของครูและคำตอบที่คาดหวังจากนักเรียน การวัดและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะจากประสบการณ์จริงของผู้จัดทำ

หัวใจสำคัญที่ผู้ใช้คู่มือพึงระลึกไว้เสมอ คือ iEXP Model มิใช่ชุดกิจกรรมสำเร็จรูปที่ต้องปฏิบัติตามทุกตัวอักษร แต่เป็น กรอบการจัดการเรียนรู้ (Framework) ที่มีหลักการชัดเจน ผู้ใช้สามารถปรับรายละเอียดให้พอดีกับบริบทผู้เรียนของตนเองได้ ตราบใดที่ยังคงรักษาหลักการของเสาหลัก 4i และโครงสร้าง Triple-Cycle ไว้ครบถ้วน

นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

ผู้จัดทำ

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	การทำความรู้จัก iEXP Model	1
ส่วนที่ 2	การเตรียมการก่อนใช้นวัตกรรม	5
ส่วนที่ 3	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงสร้าง Triple-Cycle	8
ส่วนที่ 4	การวัดและประเมินผลการเรียนรู้	22
ส่วนที่ 5	ข้อเสนอแนะ ข้อควรระวัง และการต่อยอด	24
ภาคผนวก	รายการตรวจสอบก่อนสอน (Pre-Teaching Checklist) และเอกสารอ้างอิง	25

ส่วนที่ 1

การทำความรู้จัก iEXP Model

1.1 ที่มาและปัญหาที่นวัตกรรมมุ่งแก้ไข

iEXP Model พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาสำคัญ 2 ประการที่พบในการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่

ประการที่ 1 ช่องว่างความเข้าใจเชิงมโนทัศน์กับเชิงกระบวนการ

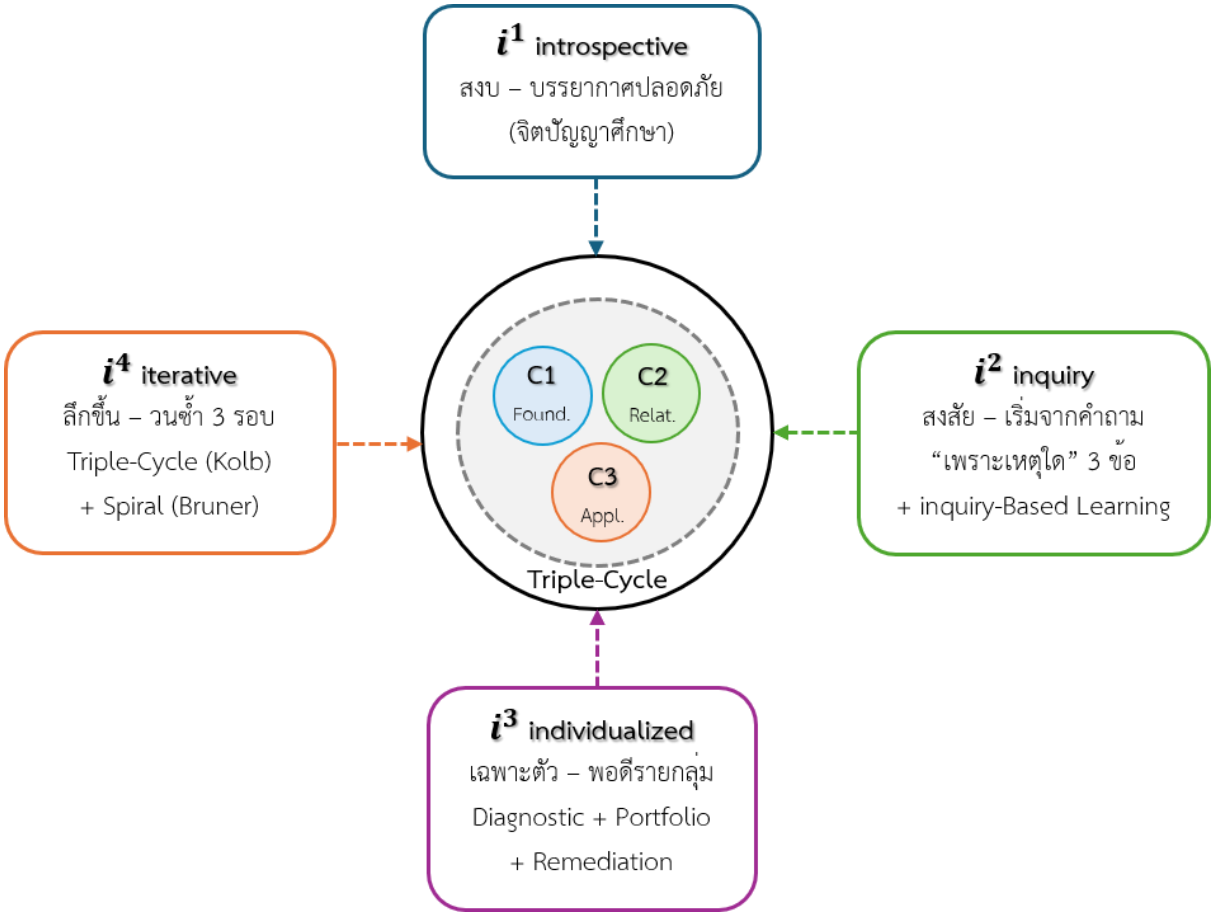
กล่าวคือ นักเรียนจำนวนมากสามารถแทนค่าตัวเลขลงในสมการ เช่น $R = \rho L/A$ แล้วคำนวณหาคำตอบได้ถูกต้อง แต่เมื่อถูกถามว่า “เพราะเหตุใดลวดที่ยาวขึ้นจึงมีความต้านทานมากขึ้น” กลับไม่สามารถอธิบายกลไกของปรากฏการณ์ได้ สะท้อนว่านักเรียนมีความรู้เชิงกระบวนการ (ทำได้) แต่ขาดความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ (เข้าใจว่าทำไม)

ประการที่ 2 ความเสี่ยงจากการคัดลอกคำตอบด้วยปัญญาประดิษฐ์

ภาระงานแบบเดิมที่ให้นักเรียนเขียนตอบหรือทำรายงาน นักเรียนสามารถใช้ AI สร้างคำตอบได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าใจเนื้อหา ครูจึงไม่สามารถแยกได้ว่าคำตอบสะท้อนความเข้าใจจริงหรือไม่

iEXP Model ออกแบบมาเพื่อ “ปะทะ” ปัญหาทั้งสองพร้อมกัน ด้วยหลักการ *“ประสบการณ์ต้องมาก่อนสมการ”* คือให้นักเรียนลงมือทดลอง สังเกต และสังเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยตนเองก่อน แล้วจึงสรุปเป็นสมการ ร่วมกับการออกแบบชิ้นงานคลิปวีดีโอที่นักเรียนต้องพูดอธิบายด้วยภาษาของตนเอง ซึ่ง AI ไม่สามารถทำแทนได้

1.2 องค์ประกอบที่ 1 เสาหลัก 4i (4i Pillars)



เสาหลัก 4i คือฐานคิด 4 มิติที่ค้ำจุนกระบวนการเรียนรู้ตลอดทุกขั้นตอน ครูผู้ใช้นวัตกรรมต้องรักษาเสาทั้งสี่ไว้ในทุกกิจกรรม ดังนี้

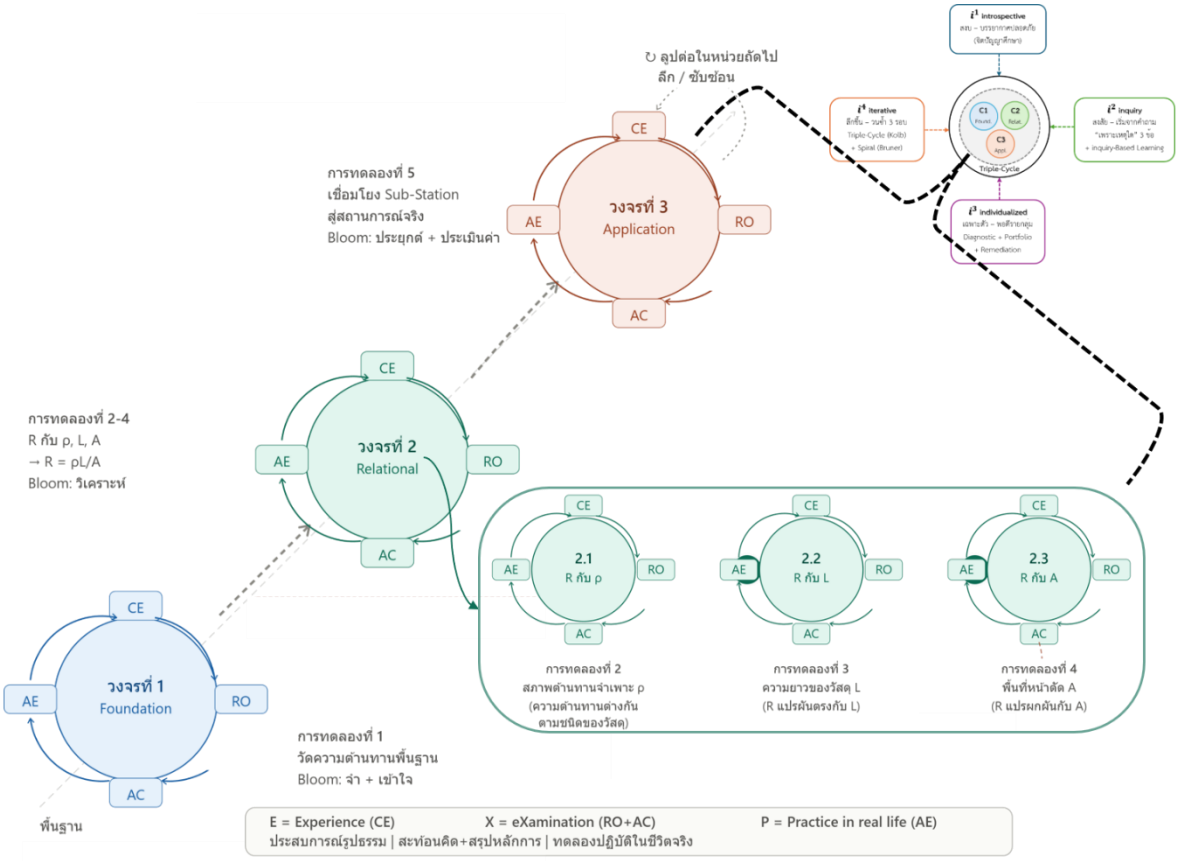
เสา i¹ introspective (สงบ) นำแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) มาสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนกล้าตั้งคำถาม กล้าตอบ และยอมรับความผิดพลาดโดยไม่รู้สึกถูกตำหนิ แนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เช่น เมื่อพบกลุ่มที่ทำผิดพลาด ครูให้คำแนะนำภาพรวมผ่านไมโครโฟนโดยไม่ระบุชื่อกลุ่ม (จากที่ครูเดินสังเกต ครูพบว่าเพื่อนบางกลุ่มอาจลากเส้นผ่านระหว่างจุดไปยังไม่ถูกต้อง ขอให้ทุกกลุ่มลองตรวจสอบกราฟของตนเองอีกครั้ง) และการชื่นชมเชิงบวก (กลุ่มนี้ถามได้น่าสนใจมาก)

เสา i² inquiry (สงสัย) ประยุกต์การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ โดยขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยคำถาม และกำหนดชิ้นงานคลิปวีดีโอที่บังคับให้นักเรียนอธิบายปรากฏการณ์ผ่านคำถาม "เพราะเหตุใด" ด้วยภาษาพูดของตนเอง ซึ่งเป็นกลไกที่บังคับให้เกิดความเข้าใจเชิงมโนทัศน์และป้องกันการคัดลอกคำตอบจาก AI

เสา i³ individualized (เฉพาะตัว) นำแนวคิดการประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) มาใช้วินิจฉัยความพร้อมของผู้เรียนก่อนเริ่มกิจกรรม (แบบวินิจฉัยการอ่านโวลต์มิเตอร์-แอมมิเตอร์ 16 ข้อ) จัดสอนซ่อมเสริมเฉพาะผู้ที่ยังไม่พร้อม และติดตามการเรียนรู้รายกลุ่มผ่าน Portfolio Assessment

เสา i⁴ iterative (ลึกขึ้น) จัดการเรียนรู้แบบวนซ้ำที่ค่อยๆ ทวีความซับซ้อนตามแนวคิดหลักสูตรแกนเกลียว (Spiral Curriculum) เพื่อรองรับนักเรียนที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์แตกต่างกัน และครอบคลุมถึงการพัฒนาแผนการสอนของครูเองแบบวนซ้ำ (ทดลองใช้ ⟶ ปรับปรุง ⟶ ใช้จริง)

1.3 องค์ประกอบที่ 2 โครงสร้างการเรียนรู้แบบวนซ้ำ (Triple-Cycle)



Triple-Cycle นำทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ Kolb มาเป็นแกน โดยดัดแปลงเป็นกระบวนการ **E-X-P** ได้แก่ การรับประสบการณ์ (**E**xperience) การสะท้อนคิดเพื่อสรุปหลักการ (e**X**amination) และการนำไปปฏิบัติจริง (**P**ractice) จัดเป็นเส้นทางการเรียนรู้ 3 วงจรที่ลึกขึ้นตามลำดับ

วงจร	ชื่อ	เป้าหมาย	การทดลอง
วงจรที่ 1	Foundation Cycle	ปูพื้นฐานความเข้าใจเรื่องตัวนำ-ฉนวน	การทดลองที่ 1
วงจรที่ 2	Relational Cycle	สังเคราะห์ความสัมพันธ์ R = ρL/A ด้วยตนเอง	การทดลองที่ 2, 3, 4
วงจรที่ 3	Application Cycle	ประยุกต์ความรู้แก้ปัญหาสถานการณ์จริง	การทดลองที่ 5

แต่ละวงจรดำเนินครบ 4 ขั้นตามวงจร Kolb ได้แก่ (1) รับประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม (2) สะท้อนผลจากการสัมผัสประสบการณ์ (3) พัฒนาแนวคิดเชิงนามธรรม (4) นำแนวคิดที่พัฒนาไปทดลองปฏิบัติ โดยขั้นที่ 4 ของแต่ละวงจรจะไหลต่อเนื่องเป็นขั้นที่ 1 ของวงจรถัดไป ทำให้กิจกรรมทั้งคาบเป็นเกลียวการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องไม่ขาดตอน

1.4 ทฤษฎีฐานของนวัตกรรม

ทฤษฎี/แนวคิด	นำมาใช้ใน
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Kolb, 1984)	ขั้น E-X-P ของทุกวงจร
หลักสูตรแกนเกลียว (Bruner, 1960)	เสา i^4 และการจัดวงจรให้ลึกขึ้น
จิตตปัญญาศึกษา (ธนา นิลชัยโกวิทย์ และอดิศร จันทรสุข, 2552)	เสา i^1
การเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Bell, Smetana, & Binns, 2005)	เสา i^2
การประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Black & Wiliam, 2009)	เสา i^3



ส่วนที่ 2

การเตรียมการก่อนใช้นวัตกรรม

2.1 การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

ก่อนใช้นวัตกรรม ครูต้องวิเคราะห์ผู้เรียนใน 3 ประเด็น ได้แก่

- ผลสัมฤทธิ์เดิม พิจารณาผลการเรียนรายวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ เพื่อทราบการกระจายของพื้นฐานในห้อง (iEXP Model ออกแบบมาสำหรับห้องเรียนปกติที่พื้นฐานหลากหลาย ไม่จำเป็นต้องเป็นห้องเรียนพิเศษ)
- ทักษะการอ่านเครื่องมือวัด ใช้แบบวินิจฉัยการอ่านโวลต์มิเตอร์-แอมมิเตอร์ จำนวน 16 ข้อ คัดกรองนักเรียน ผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ต้องได้รับการสอนเสริม (Remediation) จนผ่านก่อนเริ่มกิจกรรม เนื่องจากการอ่านมิเตอร์แบบอนาล็อกเป็นทักษะบังคับของการทดลองทั้ง 5
- การจัดกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ จัดนักเรียนเป็นกลุ่มละ 5 คน (ห้อง 40 คน = 8 กลุ่ม) แบบคละความสามารถ ให้แต่ละกลุ่มมีทั้งนักเรียนพื้นฐานแข็งและอ่อนผสมกัน เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือภายในกลุ่ม

2.2 การเตรียมชุดการทดลอง (ต่อ 1 กลุ่ม)

ชุดการทดลองทั้งหมดออกแบบให้ใช้วัสดุหาง่าย ราคาประหยัด ประกอบเองได้ ดังรายการต่อไปนี้

เครื่องมือวัดและแหล่งจ่ายไฟ

- แอมมิเตอร์แบบอนาล็อก 1 เครื่อง (ใช้สเกล 500 mA)
- โวลต์มิเตอร์แบบอนาล็อก 1 เครื่อง
- แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงปรับค่าได้ 1 เครื่อง (ใช้งานที่ 3 V)

ชุดสายไฟ

- สายไฟปลั๊กกล้วย–ปากคีบ 4 เส้น
- สายไฟปลั๊กกล้วยหัวท้าย 1 เส้น
- สายไฟปากคีบหัวท้าย 1 เส้น

วัสดุทั่วไปในชีวิตประจำวัน (การทดลองที่ 1)

กระดาษ A4, กระดาษทราย, กระดาษฟอยล์, ไส้ดินสอ, ดินน้ำมัน, Air Bubble, หนังยาง, โฟม, ไม้ไอศกรีม, หลอดพลาสติก (รวม 10 ชนิด)

ชุดวัสดุวัดความต้านทาน (การทดลองที่ 2–4)

- ลวดสแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 มม. ยาว 40 ซม. 1 เส้น
- ลวดนิโครม เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 มม. ยาว 20, 40 และ 60 ซม. อย่างละ 1 เส้น
- ลวดนิโครม ยาว 40 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 และ 0.8 มม. อย่างละ 1 เส้น

ชุดฟิวเจอร์บอร์ด (การทดลองที่ 5)

- ฟิวเจอร์บอร์ด กว้าง 10 ซม. ยาว 100 ซม. 1 แผ่น
- BANANA SOCKET JACK 4 ชิ้น (ติดตั้งเป็นจุด A, B, C, D)
- ลวดนิโครม ยาว 90 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 มม. ขึงตลอดแนวบอร์ด

เอกสารและเครื่องมือวัดขนาด

- ใบกิจกรรมบันทึกผลการทดลองที่ 1 ถึง 5 (1 ชุด 8 หน้า)
- เวอร์เนียคาลิปเปอร์ดิจิทัล 1 ชิ้น และไม้บรรทัด 1 ฟุต 1 อัน

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ตลอดกิจกรรมคือ 3 โวลต์ ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อนักเรียน (ไม่เกิดไฟดูด) อย่างไรก็ตาม ครูควรตรวจสภาพสายไฟและจุดต่อทุกจุดก่อนคาบเรียน และกำชับไม่ให้นักเรียนปรับแรงดันเกินค่าที่กำหนด

2.3 การเตรียมสื่อและระบบสื่อสาร

- <u>สื่อนำเสนอ PowerPoint 45 สไลด์</u> จัดโครงเรื่องตามลำดับกิจกรรม: เชื่อมโยงประสบการณ์เดิม (สไลด์ 1–3) ⟶ การทดลองที่ 1 (4–10) ⟶ สร้าง Road map การทดลอง (11–15) ⟶ การทดลองที่ 2 (16–23) ⟶ การทดลองที่ 3 (24–28) ⟶ การทดลองที่ 4 (29–33) ⟶ สังเคราะห์ผลการทดลอง (34–37) ⟶ การทดลองที่ 5 (38–44) ⟶ กิจกรรมเรียนรู้นอกเวลา (45)
- <u>กลุ่ม LINE ประจำห้องเรียน</u> ใช้เป็นช่องทางให้นักเรียนทุกกลุ่มพิมพ์คำตอบและอัปโหลดภาพใบกิจกรรมแบบเรียลไทม์ ข้อดีสำคัญคือครูมองเห็นการมีส่วนร่วมของ *ทุกกลุ่มพร้อมกัน* มิใช่เฉพาะกลุ่มที่ยกมือ และสามารถเลือกกลุ่มที่มีคำตอบน่าสนใจมานำเสนอได้อย่างมีข้อมูล
- <u>โปรแกรมสถานการณ์จำลอง</u> เรื่อง กฎของโอห์มและความต้านทานภายในเส้นลวด สำหรับให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลา

2.4 การเตรียมบรรยากาศการเรียนรู้ (เสา i[1])

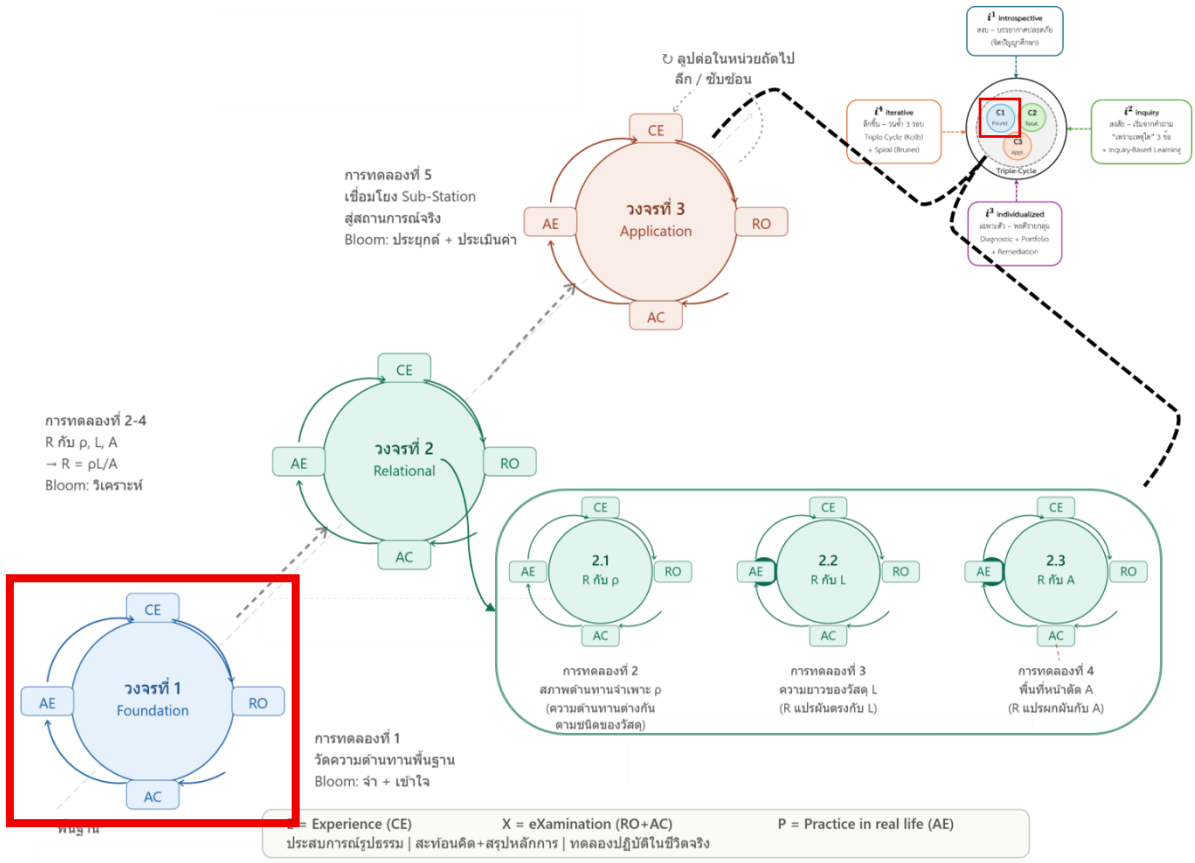
ก่อนเริ่มใช้นวัตกรรมครั้งแรก ครูควรทำข้อตกลงร่วมกับนักเรียนว่า ห้องเรียนนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัย การตอบผิดคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ และตลอดกิจกรรมครูจะยึดแนวปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ (1) ไม่ตำหนิรายกลุ่มต่อหน้าห้อง ใช้การแนะนำภาพรวมแทน (2) การพูดคุยรายกลุ่มใช้เสียงปกติไม่ใช้ไมโครโฟน (3) ชื่นชมคำถามและความพยายาม มิใช่เฉพาะคำตอบที่ถูก

ส่วนที่ 3

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงสร้าง Triple-Cycle

(เวลารวม 1 คาบเรียน 60 นาที ตัวเลขเวลาแต่ละช่วงคือเวลาที่ผ่านการทดลองใช้จริงและปรับปรุงแล้ว ผู้ใช้ควรรักษากรอบเวลานี้อย่างเคร่งครัด เพราะกิจกรรมออกแบบมาแบบต่อเนื่องไม่ขาดตอน)

3.1 วงจรที่ 1 Foundation Cycle วัสดุตัวนำไฟฟ้า



<u>ขั้นที่ 1</u> การรับประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม

การเชื่อมโยงประสบการณ์เดิม (สไลด์ 1–3) ครูทักทายนักเรียน แจ้งหัวข้อ “ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ” แล้วทบทวนความรู้เดิมด้วยคำถาม 2 ข้อ

- “กระแสไฟฟ้าคืออะไร” (คำตอบที่คาดหวัง การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าภายในวัสดุที่เป็น “ตัวนำ”)
- “กฎของโอห์มมีสมการว่าอะไร” (คำตอบที่คาดหวัง V = IR)

จากนั้นตั้งคำถามเกริ่นนำ “คำว่าตัวนำไฟฟ้าคืออะไร มีอะไรบ้างที่เรียกว่าตัวนำไฟฟ้า” และชี้ให้เห็นว่าตัว R ในสมการคือความต้านทานไฟฟ้า ซึ่งจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นกับปัจจัยใด คือ คำถามใหญ่ของคาบเรียนนี้

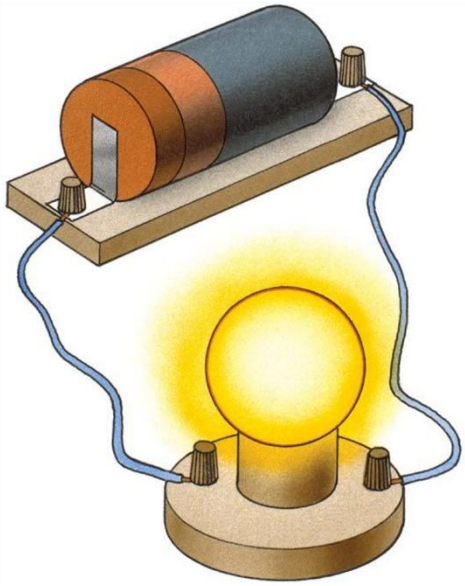
คำถามทบทวนความรู้เดิม

กระแสไฟฟ้า คือ อะไร

การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าภายในวัสดุที่เป็น “ตัวนำ”

กฎของโอห์มมีสมการ ว่าอะไร

กฎของโอห์มมีสมการว่า V = IR



การทดลองที่ 1 คุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุตัวนำไฟฟ้า (เวลาปฏิบัติ 3 นาที)

ครูย้ำคำถาม “ตัวนำไฟฟ้าที่นักเรียนตอบมา คืออะไร เราจะหาคำตอบจากการทดลองที่ 1”

จุดสำคัญด้านการบริหารเวลา *ครูต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์วงจรหลักไว้ล่วงหน้าก่อนคาบเรียน* (แหล่งจ่ายไฟ–แอมมิเตอร์–หลอดไฟ) เหลือเพียงจุดคีบวัสดุทดสอบให้นักเรียนดำเนินการเอง เพื่อประหยัดเวลา

ขั้นตอนของนักเรียน นำวัสดุ 10 ชนิดในตะกร้า (กระดาษ A4, กระดาษทราย, ฟอยล์, ไส้ดินสอ, ดินน้ำมัน, Air Bubble, หนังยาง, โฟม, ไม้ไอศกรีม, หลอดพลาสติก) มาคีบเข้าวงจรทีละชนิด สังเกตว่าหลอดไฟสว่างหรือไม่ / เข็มแอมมิเตอร์กระดิกหรือไม่ แล้วให้ตัวแทนอย่างน้อย 1 คนบันทึกผลลงใบกิจกรรมที่ 1 ทันทีที่เห็นผล

จุดต่อสายที่ต้องกำกับ ต่อสายเข้าแอมมิเตอร์โดยเส้นหนึ่งเข้าขั้ว – (ground) อีกเส้นเข้าขั้วสเกล 500 mA



ใบกิจกรรมบันทึกผลการทดลองที่ 1

คำชี้แจง: ปฏิบัติการทดลองที่ 1 แล้วบันทึกผลที่ได้จากการสังเกตลงในตารางที่ 1 ภายในเวลา 3 นาที

ตารางที่ 1: ผลที่ได้จากการศึกษาการนำไฟฟ้าของวัสดุที่กำหนดให้

ชื่อวัสดุ	ผลจากการสังเกตหลอดไฟ	
	ติด/ดับ	ระดับความสว่าง

หมายเหตุ - หากหลอดไฟติด ให้ระบุระดับของความสว่าง ตามการสังเกตเปรียบเทียบระหว่างวัสดุ โดยสามารถบันทึกระดับของความสว่างได้ว่า จินทรี่ สว่างน้อย หรือ สว่างมาก เป็นต้น
- หากหลอดไฟดับ นักเรียนไม่ต้องระบุระดับความสว่าง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย — ในช่องระดับความสว่าง

เริ่มกิจกรรมที่ 1

จับเวลา 3 นาที

ขั้นที่ 2 การสะท้อนผลที่ได้จากการสัมผัสประสบการณ์

ครบ 3 นาที ครูสั่งหยุดทุกกลุ่มแล้วถามว่า “วัสดุใดบ้างที่ทำให้หลอดไฟสว่าง” นักเรียนแลกเปลี่ยนในกลุ่มแล้ว *พิมพ์คำตอบของกลุ่มลงใน Group LINE* ครูพิจารณาคำตอบทุกกลุ่มจากหน้าจอ เลือกตัวแทนกลุ่มที่ตอบตรงแนวมานำเสนอ แล้วเปิดสไลด์ที่ 8 ประกอบการสรุป

<u>คำถามต่อยอด</u> “แสดงว่าวัสดุที่กล่าวมา มีความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุเป็นอย่างไร” (คำตอบที่คาดหวัง คือ “ความต้านทานไฟฟ้ามีค่าน้อย เพราะกระแสไหลผ่านวัสดุได้ง่าย”)

<u>หมายเหตุการบริหารเวลา</u> เนื่องจากเวลาจำกัด ให้เน้นสรุปเฉพาะ *ตัวนำไฟฟ้า* เท่านั้น (ฉนวนกล่าวถึงโดยย่อ)

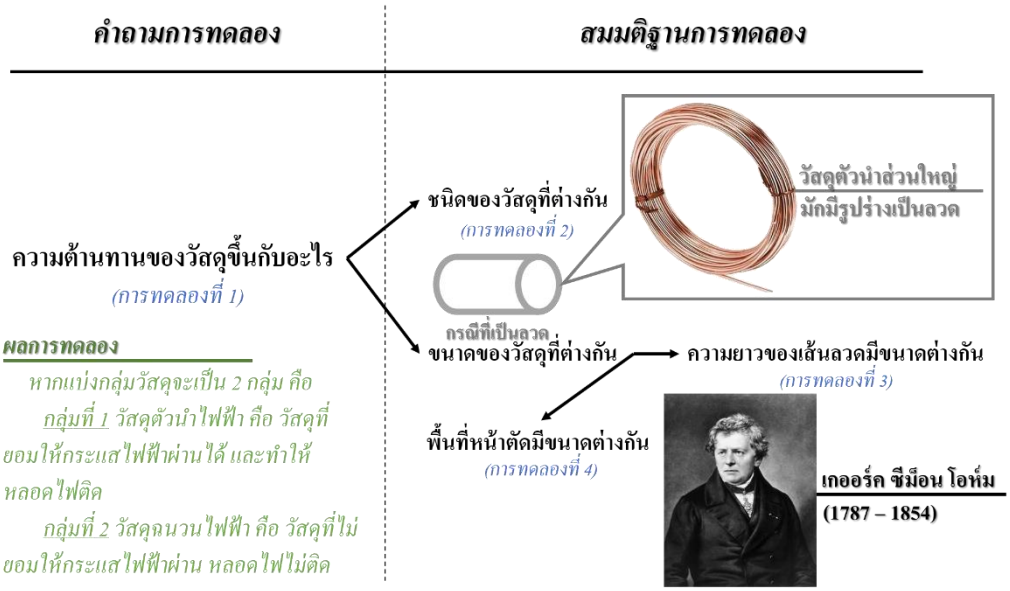
ขั้นที่ 3 การพัฒนาแนวคิดเชิงนามธรรม

ครูถามคำถามเปิด *“จากการทดลองที่ผ่านมา มีเรื่องใดที่นักเรียนสงสัยแล้วอยากทดลองหรือศึกษาเพิ่มเติมอีกหรือไม่”* ให้นักเรียนพิมพ์คำถามของกลุ่มเข้า Group LINE

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคำถามนี้ ต้องการให้ *นักเรียนเป็นผู้ตั้งคำถามการทดลองถัดไปด้วยตนเอง* แทนที่ครูจะสั่งให้ทดลอง ครูพิจารณาคำถามใน LINE แล้วเลือกกลุ่มที่ตั้งคำถามในแนวทางที่ต่อยอดได้ เช่น

- “วัสดุตัวนำต่างชนิดกัน มีความต้านทานเท่ากันหรือไม่” (⟶ นำสู่การทดลองที่ 2)
- “วัสดุตัวนำที่มีรูปร่างต่างกัน มีความต้านทานต่างกันหรือไม่” (⟶ นำสู่การทดลองที่ 3–4)

ข้อควรระวัง หากนักเรียนตั้งคำถามอื่นที่ดีแต่อยู่นอกกรอบปัจจัยความต้านทาน ให้ครูชื่นชมคำถามนั้น (เสา i^1) แล้วชวนกลับเข้ากรอบด้วยการเชื่อมโยง มิใช่ปัดตก

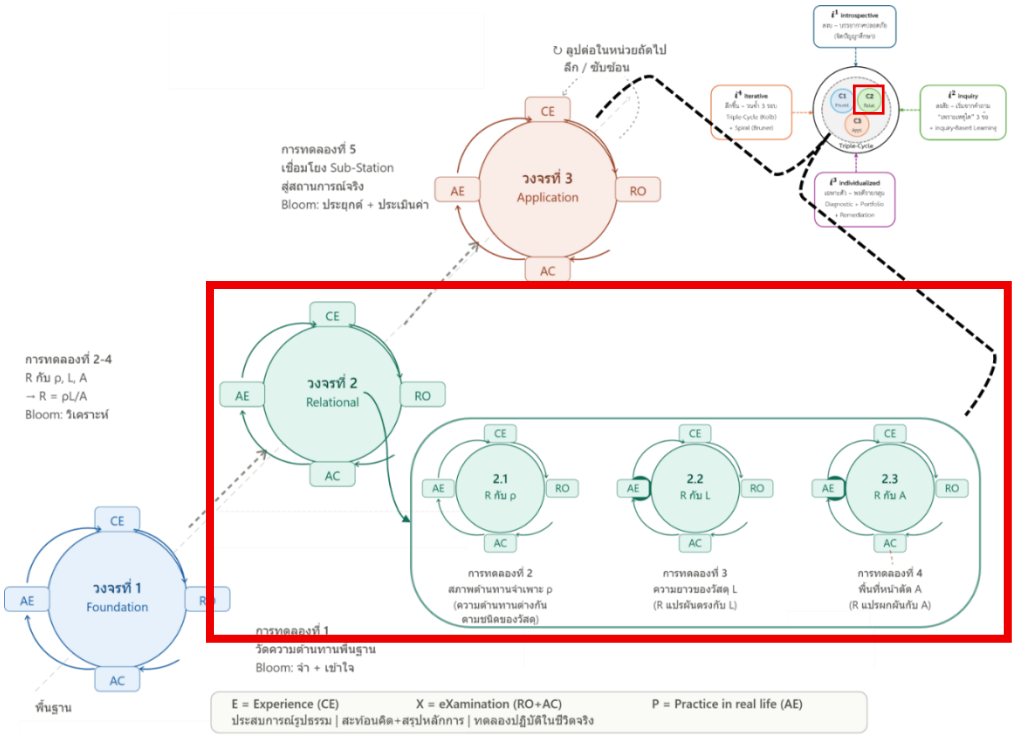


จากนั้นครูให้นักเรียนคาดการณ์คำตอบ แล้วอธิบายว่า “คำตอบที่เกิดจากการคาดการณ์ เราเรียกว่า *การตั้งสมมติฐาน*” แล้วเปิดสไลด์ที่ 15 แสดง *ผังการทดลอง (Road Map)* ให้เห็นภาพรวมว่าจะพิสูจน์สมมติฐานผ่านการทดลองที่ 2, 3, 4 อย่างไร โดยกำหนดขอบเขตว่าคาบนี้ศึกษาวัสดุรูปทรงกระบอก (เส้นลวด) ซึ่งแปรรูปร่างได้ 2 ทาง คือ ความยาว และพื้นที่หน้าตัด

ขั้นที่ 4 การนำแนวคิดไปทดลองปฏิบัติ

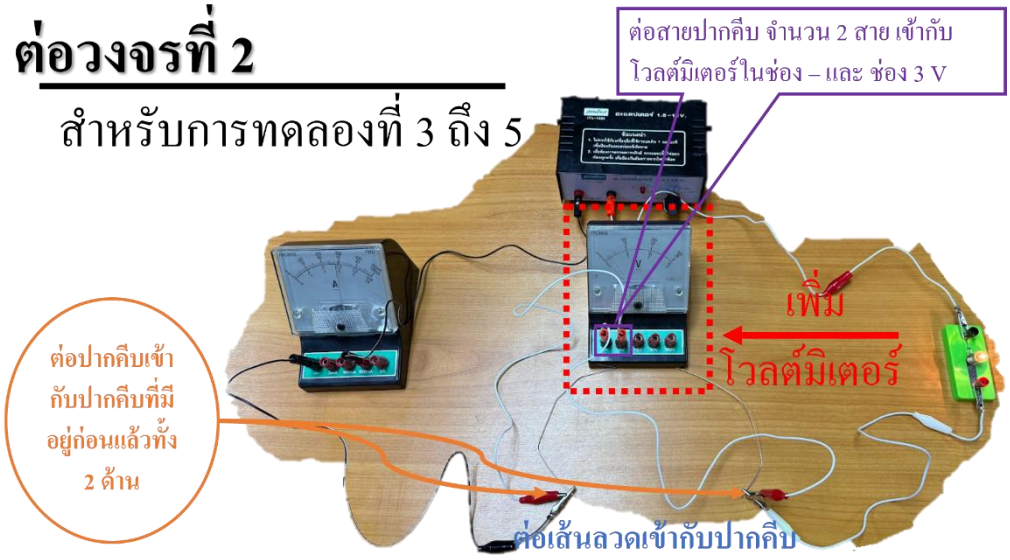
ขั้นนี้ไหลต่อเนื่องเป็นขั้นที่ 1 ของวงจรที่ 2 ทันที (นักเรียนนำสมมติฐานไปพิสูจน์ด้วยการทดลองจริง)

3.2 วงจรที่ 2 Relational Cycle — ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ

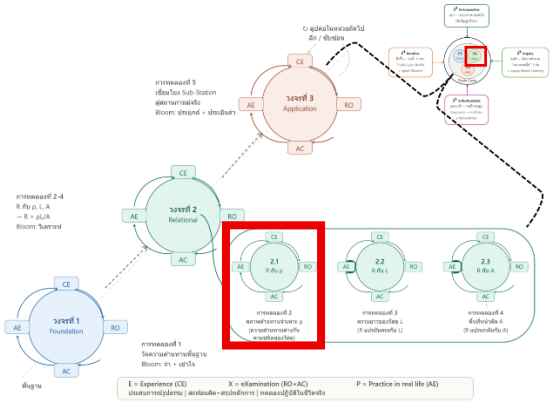


ขั้นที่ 1 การรับประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม *(การทดลองที่ 2, 3, 4)*

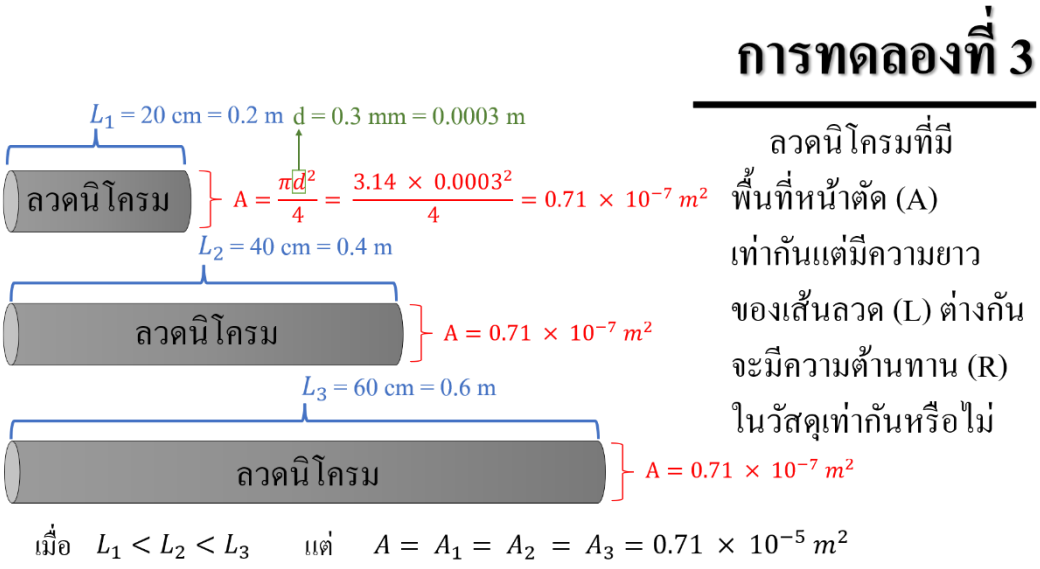
การทดลองที่ 2 ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุตัวนำต่างชนิดกัน *(เวลาไม่เกิน 6 นาที)*



- <u>วัตถุประสงค์</u> หาค่าความต้านทาน (ตัวแปรตาม) ของลวดนิโครมกับลวดสแตนเลส (ตัวแปรต้น) ที่มีขนาดรูปร่างเหมือนกัน (Ø 0.3 มม. ยาว 40 ซม. เท่ากัน = ควบคุมตัวแปร)
- <u>หลักการ</u> วัด V จากโวลต์มิเตอร์และ I จากแอมมิเตอร์ แล้วคำนวณ R = V/I
- <u>ขั้นตอน</u> ต่อลวดเข้าวงจรทีละเส้น ⟶ ปรับแหล่งจ่ายที่ 3 V แล้วเปิด ⟶ สังเกตเข็มมิเตอร์ (หากหมุนทวนเข็ม แสดงว่าต่อขั้วกลับ ให้สลับสาย) ⟶ อ่านค่า V และ I บันทึกลงใบกิจกรรม 2.1 (นิโครม) และ 2.2 (สแตนเลส) ⟶ แปลงหน่วย mA เป็น A ⟶ คำนวณ R ⟶ ถ่ายภาพใบกิจกรรมอัปโหลดเข้า Group LINE
- <u>อภิปราย</u> ครูเลือกกลุ่มที่เสร็จแล้วถามว่า “ความต้านทานของลวดทั้งสองเท่ากันหรือไม่” (คำตอบที่คาดหวัง ต่างกัน) แล้วสรุปว่า *“วัสดุต่างชนิดกัน แม้ขนาดรูปร่างเท่ากัน ก็มีความต้านทานไม่เท่ากัน — เป็นลักษณะเฉพาะของวัสดุ”*
- <u>มอบภาระงานนอกเวลาข้อที่ 1</u> สืบค้น “เพราะเหตุใดวัสดุต่างชนิดกันจึงมีความต้านทานไม่เท่ากัน”

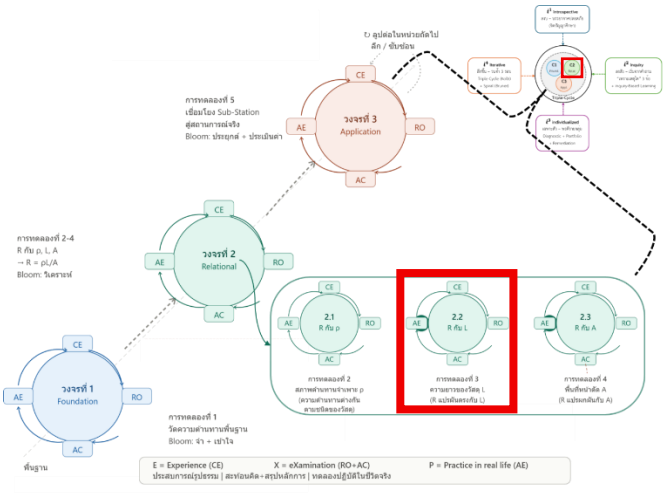


การทดลองที่ 3 ความต้านทานไฟฟ้าในลวดตัวนำที่มีความยาวต่างกัน *(เวลาไม่เกิน 5 นาที)*

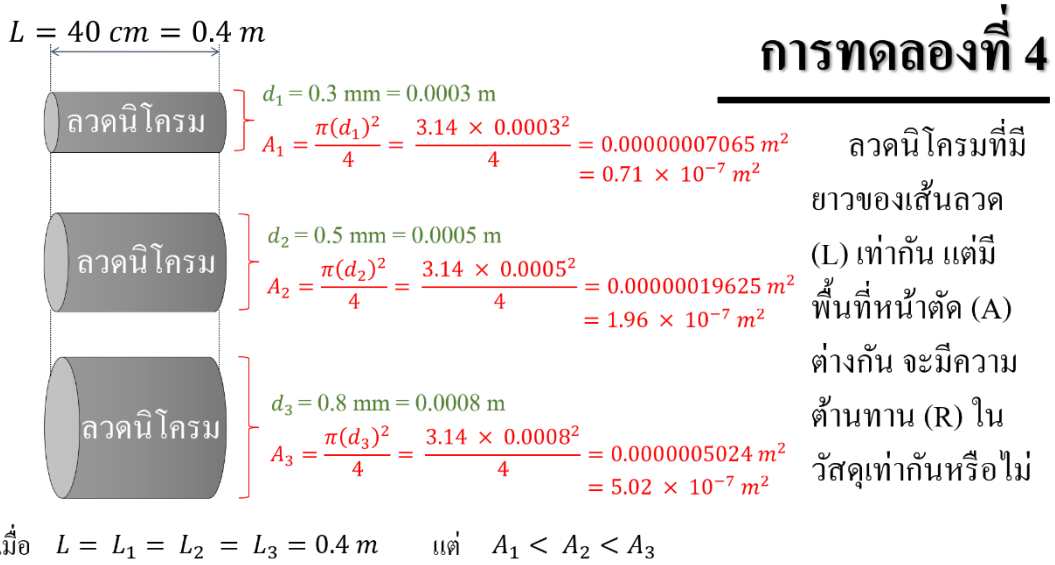


เมื่อ $L_1 < L_2 < L_3$ แต่ $A = A_1 = A_2 = A_3 = 0.71 \times 10^{-5}\ m^2$

- <u>ใช้วงจรเดิม</u> เปลี่ยนวัสดุเป็นลวดนิโครม Ø 0.3 มม. จำนวน 3 เส้น ยาว *20, 40 และ 60 เซนติเมตร*
- <u>ขั้นตอน</u> ต่อลวดทีละเส้น ⟶ วัด V, I ⟶ แปลงหน่วย ⟶ คำนวณ R ทั้ง 3 เส้น ⟶ *สร้างกราฟ* ความยาว (แกน x) กับความต้านทาน (แกน y) ลากเส้นตรงผ่านระหว่างจุด ⟶ ถ่ายภาพอัปโหลด LINE
- <u>เคล็ดลับการบริหารกลุ่ม</u> ย้ำให้นักเรียน *แบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม* (คนต่อวงจร คนอ่านมิเตอร์ คนบันทึก คนเขียนกราฟ) จึงจะทันเวลา
- <u>อภิปราย</u> “เส้นลวดที่ยาวต่างกัน มีความสัมพันธ์กับความต้านทานอย่างไร” (คำตอบที่คาดหวัง *“ยิ่งลวดยาวขึ้น ความต้านทานยิ่งมากขึ้น”* = แปรผันตรง)
- <u>จุดที่ครูควรชี้</u> (ความซื่อสัตย์ทางวิทยาศาสตร์) ค่า R ที่แต่ละกลุ่มคำนวณได้ไม่เท่ากันเป็นเรื่องปกติ แต่ *แนวโน้มความสัมพันธ์ต้องตรงกัน* — นี่คือธรรมชาติของการทดลองจริง
- <u>มอบภาระงานนอกเวลาข้อที่ 2</u> สืบค้น “เพราะเหตุใดเส้นลวดยาวขึ้น ความต้านทานจึงมากขึ้น”

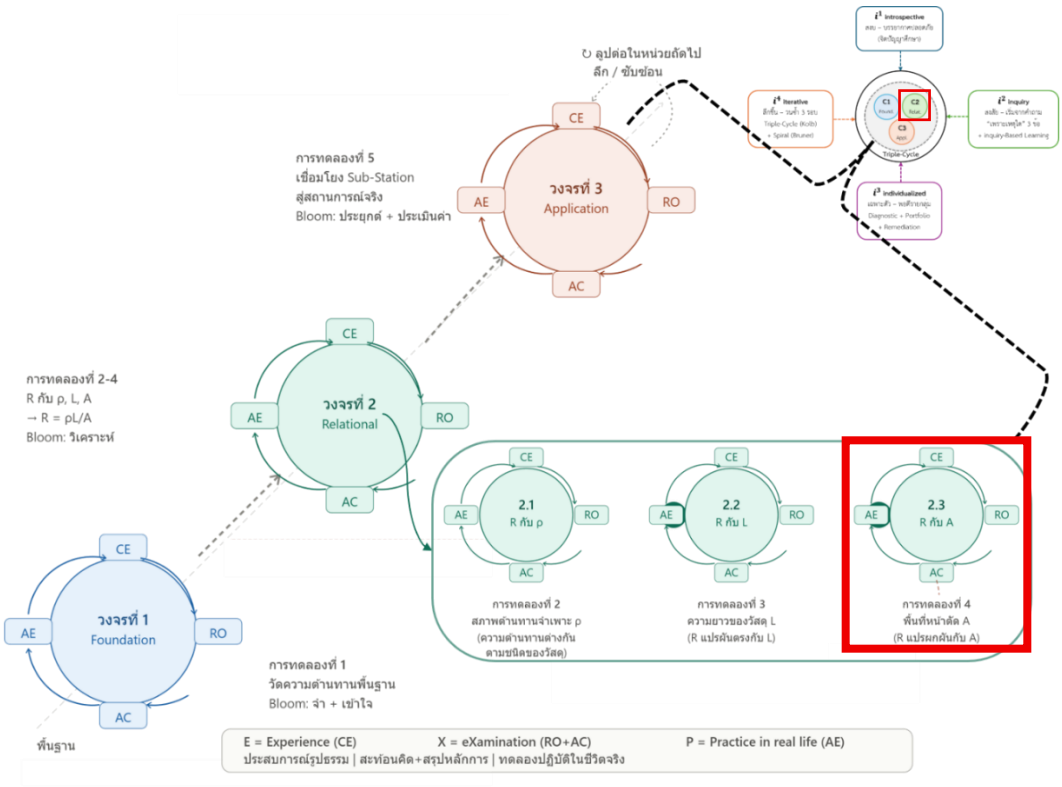


การทดลองที่ 4 ความต้านทานไฟฟ้าในลวดตัวนำที่มีพื้นที่หน้าตัดต่างกัน *(เวลาไม่เกิน 6 นาที)*



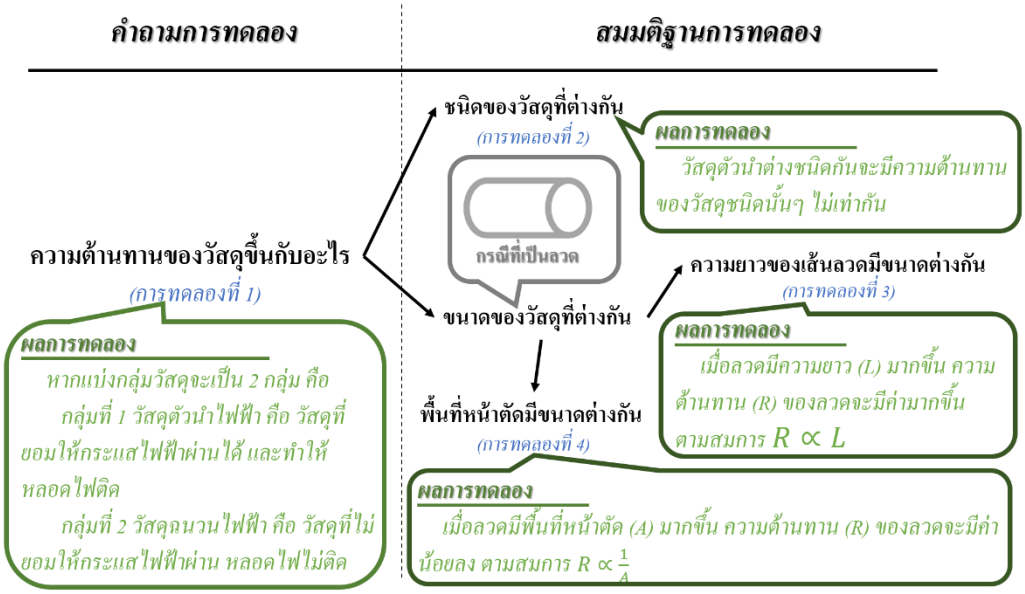
เมื่อ $L = L_1 = L_2 = L_3 = 0.4\ m$ แต่ $A_1 < A_2 < A_3$

- ครูอธิบายรวบรัดขึ้นได้ เพราะขั้นตอนคล้ายการทดลองที่ 3 — เปลี่ยนเป็นลวดนิโครมยาว 40 ซม. เท่ากัน 3 เส้น เส้นผ่านศูนย์กลาง *0.3, 0.5 และ 0.8 มิลลิเมตร*
- <u>สร้างกราฟ</u> พื้นที่หน้าตัด (แกน x) กับความต้านทาน (แกน y)
- <u>อภิปราย</u> “ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับพื้นที่หน้าตัดเป็นแบบใด” (คำตอบที่คาดหวัง คือ พื้นที่หน้าตัดมากขึ้น ความต้านทานลดลง = *แปรผกผัน*)
- <u>มอบภาระงานนอกเวลาข้อที่ 3</u> สืบค้น “เพราะเหตุใดเส้นลวดที่หน้าตัดใหญ่ขึ้น จึงนำไฟฟ้าได้ดีขึ้น”



ขั้นที่ 2 การสะท้อนผล (ทบทวนผลการทดลองทั้งสาม)

ครูเปิดสไลด์ที่ 33 แสดงผลการทดลองทั้งหมด แล้วใช้ชุดคำถามทบทวนแบบถาม-ตอบจังหวะเร็ว

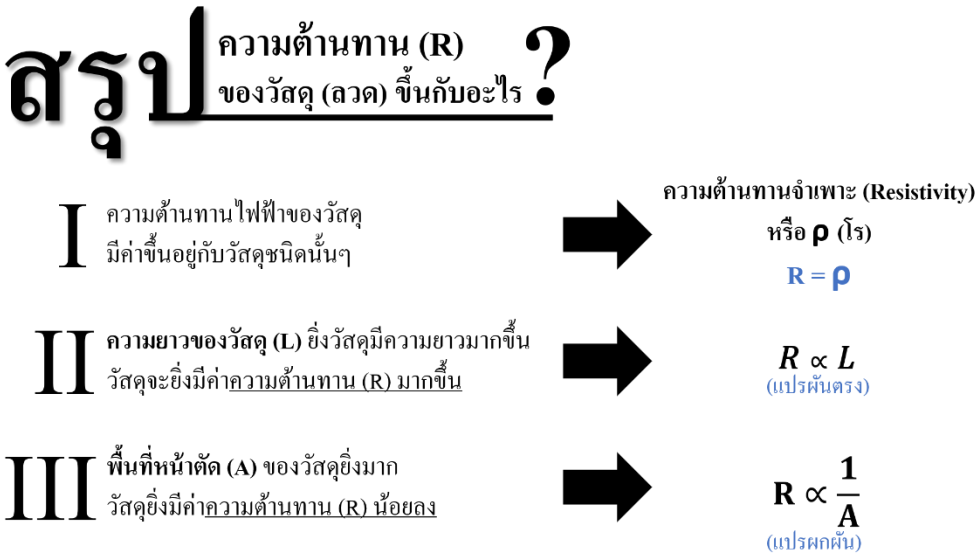


- “การทดลองที่ 2 เราได้รู้อะไร” ⟶ “วัสดุแต่ละชนิดมีความต้านทานเป็นของตนเอง”
- “การทดลองที่ 3 ได้อะไร” ⟶ “ลวดยาวขึ้น ความต้านทานมากขึ้น” ⟶ “ตามความสัมพันธ์คณิตศาสตร์แบบใด” ⟶ “แปรผันตรง”
- “การทดลองที่ 4 ได้อะไร” ⟶ “ความต้านทานแปรผกผันกับพื้นที่หน้าตัด”

ขั้นที่ 3 การพัฒนาแนวคิดเชิงนามธรรม — สังเคราะห์สมการ R = ρL/A (จุดไคลแมกซ์ของคาบ)

นี่คือหัวใจของนวัตกรรม *นักเรียนสร้างสมการจากผลการทดลองของตนเอง มิใช่รับสูตรจากครู*

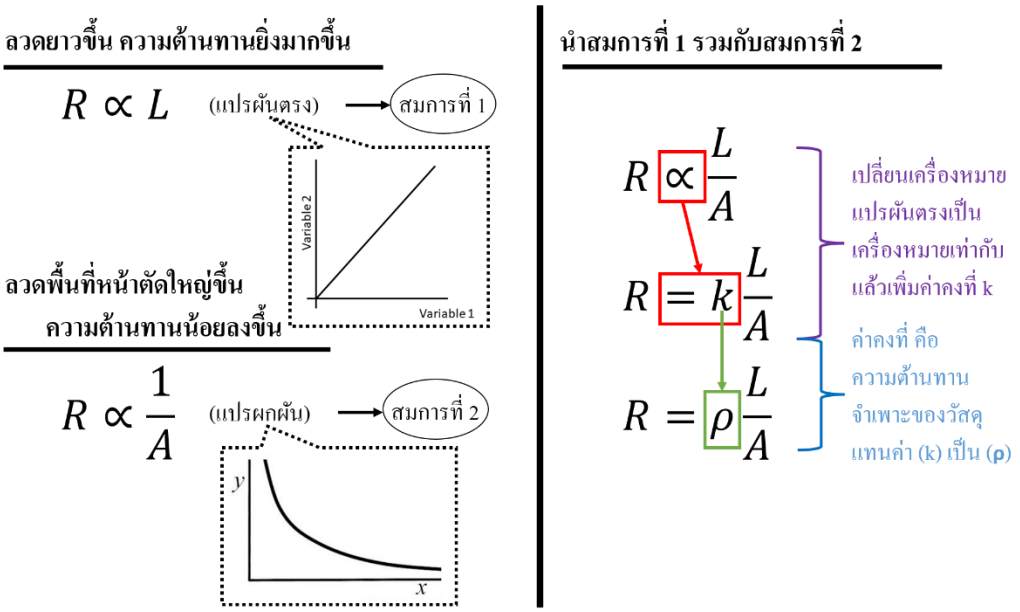
ครูเปิดสไลด์ที่ 34 สรุปปัจจัย 3 ข้อ แล้วนำอภิปรายด้วยเทคนิค "เปรียบเทียบความเหมือน-ความต่าง"



- “ข้อมูลทั้ง 3 มีอะไรเหมือนกัน” ⟶ “ทั้งหมดกล่าวถึงความต้านทานไฟฟ้า”
- “แล้วต่างกันตรงไหน” ⟶ “การทดลองที่ 2 คือลักษณะเฉพาะวัสดุ / ที่ 3 คือความยาว / ที่ 4 คือพื้นที่หน้าตัด”

ครูเปิดสไลด์ที่ 36 นำนักเรียนรวมความสัมพันธ์ R แปรผันตรงกับ L, แปรผกผันกับ A จึงเขียนได้ว่า R = k(L/A) แล้วถามคำถามปิดท้าย *“ค่า k คืออะไร และมีปัจจัยใดที่เรายังไม่ได้กล่าวถึง”* (คำตอบที่คาดหวังลักษณะเฉพาะของวัสดุจากการทดลองที่ 2) ⟶ ครูเฉลยว่าค่านั้นในทางฟิสิกส์เรียกว่า *ความต้านทานจำเพาะ (ρ)* จึงได้สมการสมบูรณ์ $R = \rho L/A$ (สไลด์ที่ 37)

- มอบภาระงานนอกเวลาข้อที่ 4 สืบค้น “ค่า ρ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรในทางวิศวกรรมไฟฟ้า”



ข้อควรทราบสำคัญสำหรับครูผู้ใช้ *(เหตุผลที่ไม่วัดค่า ρ ตรงๆ ในคาบ)*

การทดลองนี้จงใจให้เปรียบเทียบเชิงแนวโน้ม ไม่คำนวณค่า ρ จริง เพราะ

(1) วงจรโวลต์มิเตอร์–แอมมิเตอร์มีความคลาดเคลื่อนเชิงระบบสูง

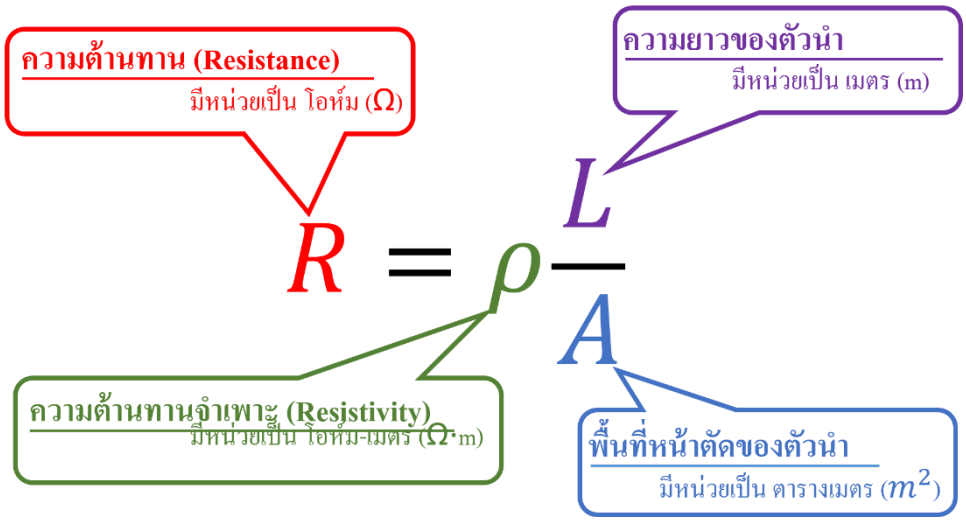
(2) ค่า ρ ในตารางมาตรฐานวัดที่ 20°C ซึ่งต่างจากอุณหภูมิห้องจริง

(3) ลวดที่ใช้อาจไม่ใช่โลหะบริสุทธิ์

(4) การหาค่า ρ ที่ถูกต้องต้องวัดหลายแรงดันแล้วหาความชัน ซึ่งเกินกรอบเวลา — ครูควรเข้าใจข้อจำกัดนี้เพื่อออกแบบความคาดหวังที่ถูกต้อง

ขั้นที่ 4 การนำแนวคิดไปทดลองปฏิบัติ

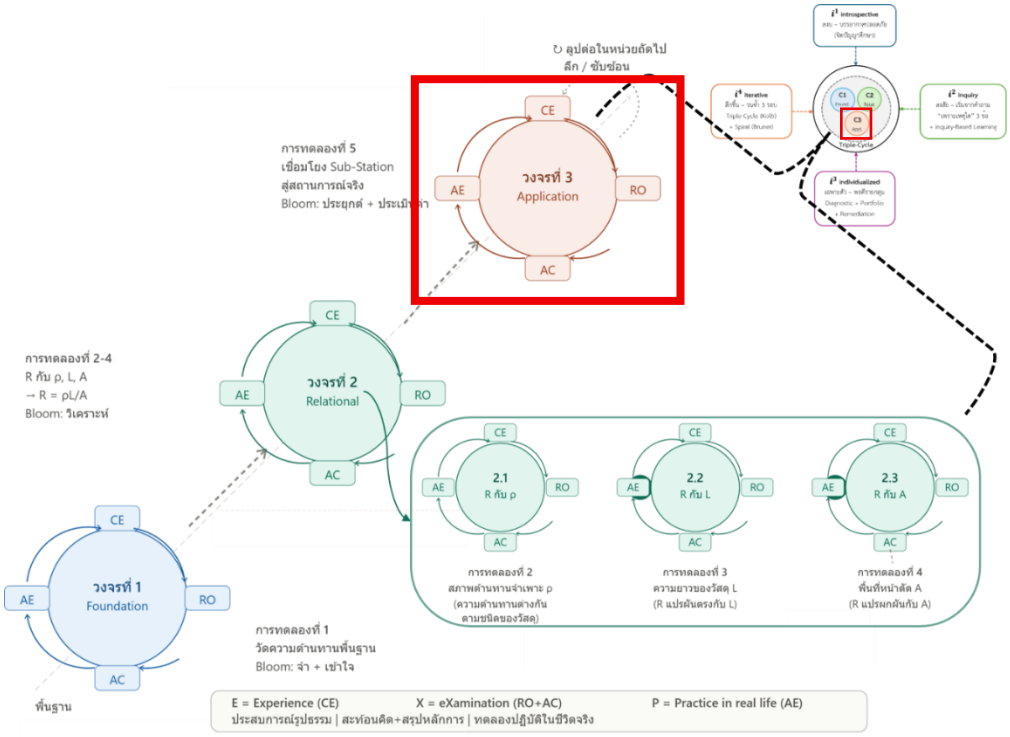
องค์ความรู้ R = ρL/A ถูกนำไปใช้ 2 ทาง



(1) ต่อเนื่องเข้าสู่วงจรที่ 3 ในคาบ

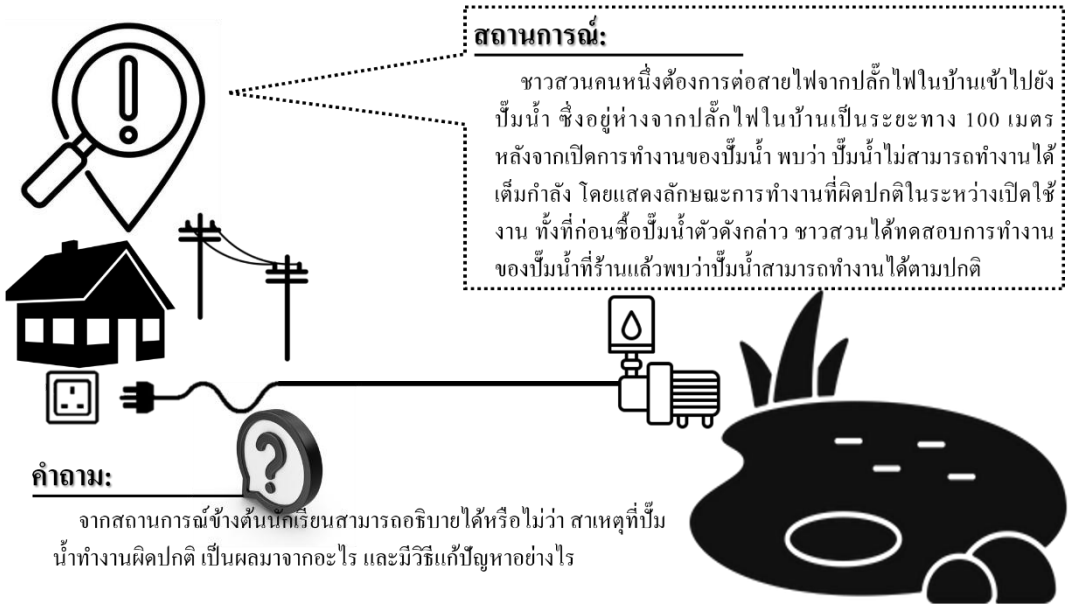
(2) ภาระงานนอกเวลา (คลิปวีดีโอ + แบบฝึกทักษะ)

3.3 วงจรที่ 3 Application Cycle — การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหา

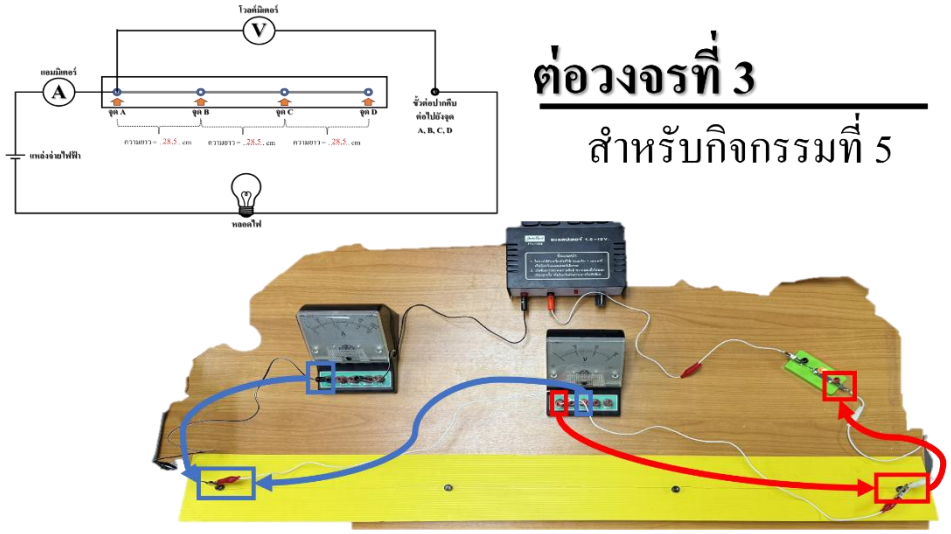


ขั้นที่ 1 การรับประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม

ครูเปิดสไลด์ที่ 39 เล่า *สถานการณ์ปัญหาจริง* “ชาวสวนคนหนึ่งต่อสายปั๊มน้ำจากแหล่งจ่ายในบ้านเป็นระยะทางไกล แล้วพบว่าปั๊มน้ำทำงานผิดปกติ” แล้วถามนักเรียนว่า “ความผิดปกติเกิดจากอะไร” (ให้ตอบปากเปล่า ไม่ต้องพิมพ์ LINE — ลดภาระในช่วงท้ายคาบ)



การทดลองที่ 5 ความต่างศักย์ไฟฟ้าภายในลวดตัวนำที่ระยะต่างกัน

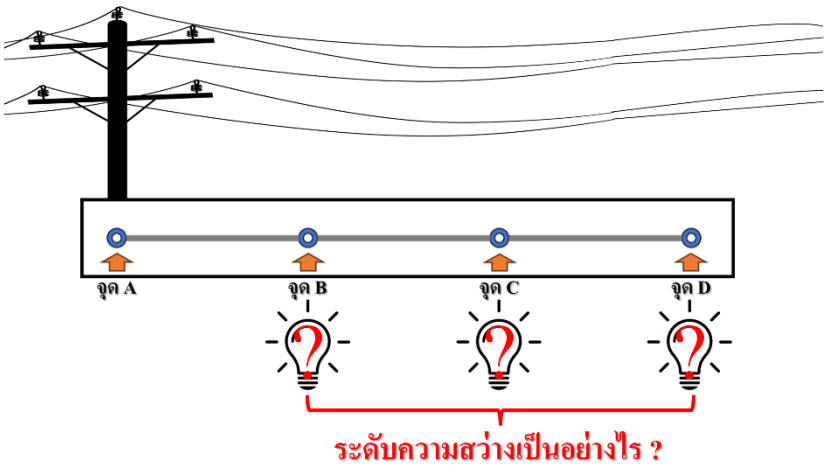


ใช้ชุดฟิวเจอร์บอร์ด (ลวดนิโครม 90 ซม. ขึงบนบอร์ด มีจุดต่อ A, B, C, D): นักเรียนคีบสายวัดระหว่างจุด A–B, A–C และ A–D ตามลำดับ (ระยะไกลขึ้นเรื่อยๆ) สังเกตความสว่างของหลอดไฟและค่ามิเตอร์ที่เปลี่ยนไป — นักเรียนจะ *เห็นด้วยตาตนเอง* ว่ายิ่งระยะทางในเส้นลวดไกลขึ้น หลอดไฟยิ่งสว่างน้อยลง

ขั้นที่ 2–3 การสะท้อนผลและพัฒนาแนวคิดเชิงนามธรรม

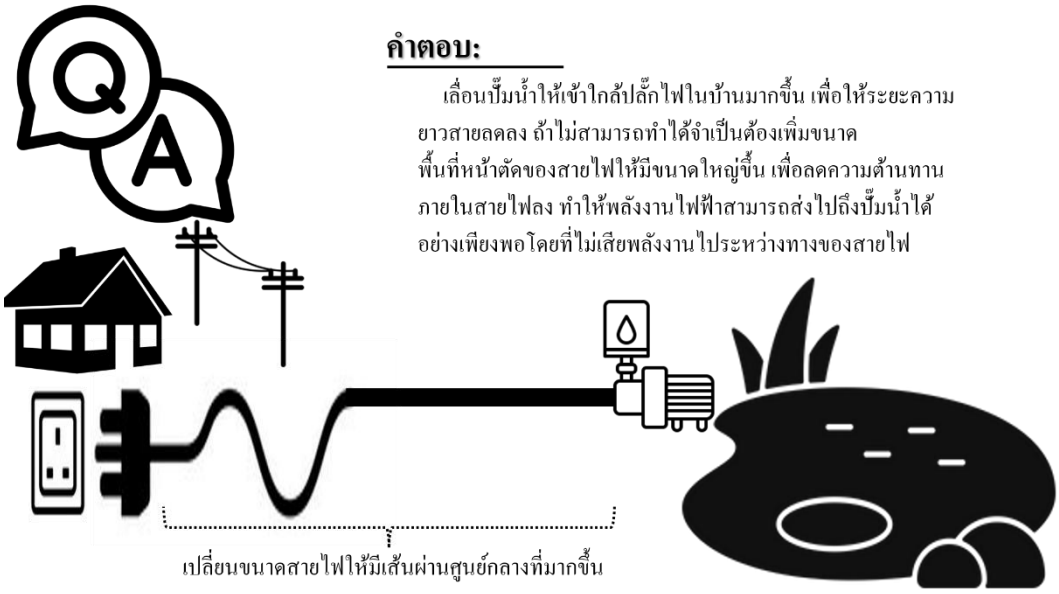
ครูถามคำถาม *“เพราะเหตุใด”* ตัวสำคัญ *“เพราะเหตุใด ยิ่งกระแสไหลผ่านเส้นลวดที่ยาวขึ้น หลอดไฟปลายสายจึงสว่างน้อยลง”*

แนวการวิเคราะห์ที่นำนักเรียนไปให้ถึง เส้นลวดยาวขึ้น (L มาก) ⟶ ความต้านทานมากขึ้น (R มาก ตาม $R = \rho L/A$) ⟶ ศักย์ไฟฟ้าตกคร่อมในสายมากขึ้น ⟶ พลังงานที่เหลือถึงหลอดไฟน้อยลง ⟶ หลอดสว่างน้อยลง



ขั้นที่ 4 การนำแนวคิดไปแก้ปัญหาสถานการณ์

ครูวนกลับไปที่สถานการณ์ปั๊มน้ำ “ตอนนี้นักเรียนอธิบายได้หรือยัง ว่าทำไมปั๊มน้ำทำงานผิดปกติ” (คำตอบที่คาดหวัง สายไฟยาวเกินไป ความต้านทานสายมาก พลังงานสูญเสียระหว่างทาง) และ “จะแก้ปัญหาอย่างไร” (คำตอบที่คาดหวัง ย้ายปั๊มให้ใกล้แหล่งจ่าย / ใช้สายไฟหน้าตัดใหญ่ขึ้น)



จุดวัดผลสำคัญ

หากนักเรียนตอบคำถามนี้ได้ แสดงว่าเกิดความเข้าใจในปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ *โดยไม่ขึ้นกับพื้นฐานคณิตศาสตร์* — นี่คือหลักฐานการลด Conceptual Gap ที่ชัดเจนที่สุด

3.4 การมอบหมายภาระงานนอกเวลา (สรุปท้ายคาบ)

เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน



- ☐ สืบค้นว่า *"เพราะเหตุใดวัสดุต่างชนิดกันจึงมีความต้านทานหรือความสามารถในการนำไฟฟ้าไม่เท่ากัน"*
- ☐ สืบค้นว่า *"เพราะเหตุใดเมื่อเส้นลวดยาวขึ้น ความต้านทานไฟฟ้าของเส้นลวดจึงมากขึ้น"*
- ☐ สืบค้นว่า *"เพราะเหตุใดพื้นที่หน้าตัดของเส้นลวดที่มากขึ้นมีผลทำให้ความต้านทานไฟฟ้าของเส้นลวดลดลง"*
- ☐ สืบค้นว่า *"ความต้านทานจำเพาะของวัสดุคืออะไร ที่สำคัญคือ ค่าคงที่นี้มีประโยชน์อย่างไรในทางวิศวกรรมไฟฟ้า"*
- ☐ ทำแบบฝึกหัด เรื่อง *"การคำนวณความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ"*

นักเรียนมีชิ้นงาน 2 ชิ้น

<u>ชิ้นที่ 1 (งานกลุ่ม) คลิปวีดีโออภิปรายผลการทดลอง ความยาวไม่เกิน 5 นาที</u> ตอบคำถามสืบค้น 4 ข้อที่มอบระหว่างคาบ

1) เพราะเหตุใดวัสดุต่างชนิดกันจึงมีความต้านทานไม่เท่ากัน
2) เพราะเหตุใดเส้นลวดยาวขึ้น ความต้านทานจึงมากขึ้น
3) เพราะเหตุใดเส้นลวดหน้าตัดใหญ่ขึ้น จึงนำไฟฟ้าได้ดีขึ้น
4) ค่าความต้านทานจำเพาะ (ρ) คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรทางวิศวกรรมไฟฟ้า

เหตุผลของรูปแบบคลิป (หัวใจของเสา i^2) นักเรียนต้องสืบค้น คิดวิเคราะห์ แล้ว *เรียบเรียงเป็นคำพูดของตนเองหน้ากล้อง* ซึ่งหลีกเลี่ยงการคัดลอกคำตอบจาก AI ได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมพัฒนาทักษะทีม การนำเสนอ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมกัน

<u>ชิ้นที่ 2 (งานเดี่ยว) แบบฝึกทักษะ เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ จำนวน 5 ข้อ</u> ทำส่งทุกคน เพื่อฝึกการคำนวณรายบุคคล

ส่วนที่ 4

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

4.1 ภาพรวมระบบการประเมิน

iEXP Model ใช้การประเมินที่ทำหน้าที่ **"พัฒนา"** ผู้เรียน มิใช่เพียง **"ตัดสิน"** ตามแนวคิดการประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) โดยมีเครื่องมือ 5 ชิ้นทำงานต่างจังหวะกัน

เครื่องมือ	ช่วงเวลา	สิ่งที่ประเมิน
แบบวินิจฉัยการอ่านโวลต์มิเตอร์-แอมมิเตอร์ (16 ข้อ)	ก่อนเริ่มกิจกรรม	ความพร้อมด้านทักษะการอ่านมิเตอร์ ⟶ คัดกรองสอนเสริม
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน	ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้	พัฒนาการความรู้ ⟶ วิเคราะห์คะแนนพัฒนาการ
Portfolio Assessment Form (รูบริกส์ 4 ระดับ)	ระหว่างและหลังกิจกรรม	K-S-A แบบองค์รวมรายกลุ่ม
แบบประเมินความถูกต้องเนื้อหาคลิปวีดีโอ	หลังส่งชิ้นงาน	ความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ผ่านคำถาม “เพราะเหตุใด”
แบบประเมินความพึงพอใจ (4 ฉบับ)	หลังสิ้นสุดการดำเนินงาน	ความพึงพอใจผู้บริหาร/ครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง

4.2 การประเมินแบบองค์รวม (K-S-A) ผ่าน Portfolio

ประเมินรายกลุ่มครอบคลุม 3 มิติ 13 รายการ:

ด้านความรู้ (K) — 3 จุดประสงค์

(1) อธิบายและคำนวณเกี่ยวกับกฎของโอห์ม

(2) อธิบายความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ

(3) อธิบายความต้านทานจำเพาะของวัสดุ — เกณฑ์ผ่าน ตอบถูกต้องครอบคลุมตามเกณฑ์รายจุดประสงค์

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (S) — 5 ทักษะ

การวัด, การใช้จำนวน, การทดลอง, การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล, การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป — ประเมินด้วยรูบริกส์ 4 ระดับ (ดีมาก/ดี/พอใช้/ปรับปรุง) จากพฤติกรรมจริงระหว่างการทดลองและร่องรอยในใบกิจกรรม

ด้านทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การสื่อสารสารสนเทศ และความร่วมมือทำงานเป็นทีม (ประเมินจากคลิปวีดีโอและการสังเกต)

ด้านจิตวิทยาศาสตร์ (A) — 3 ด้าน ความซื่อสัตย์ (บันทึกผลตามจริงแม้ค่าคลาดเคลื่อน), ความพยายามมุ่งมั่น, ความอยากรู้อยากเห็น

4.3 เกณฑ์ประเมินชิ้นงานคลิปวีดีโอ

ประเด็นที่ตรวจ

(1) ความถูกต้องของเนื้อหาที่อธิบาย (ครูตรวจทีละกลุ่ม — เป็นด่านกรองความเข้าใจจริง)

(2) การอธิบายด้วยภาษาของตนเอง มิใช่การอ่านตามบท

(3) การเชื่อมโยงกับผลการทดลองของกลุ่ม

(4) ความยาวไม่เกิน 5 นาที

(5) การมีส่วนร่วมของสมาชิก

จุดสังเกตระดับความเข้าใจสูง นักเรียนที่เข้าใจลึกมักสร้าง *คำอธิบายเชิงเปรียบเทียบ ด้วยตนเอง* เช่น เปรียบอิเล็กตรอนเป็นรถยนต์และเส้นลวดเป็นถนน หรือเปรียบกระแสไฟฟ้ากับน้ำในท่อ — การสร้างอุปมาที่ถูกต้องได้เองคือหลักฐานความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ระดับสูง

4.4 กลไกการสอนซ่อมเสริม

นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในจุดใด ต้องได้รับกิจกรรมเสริมประสบการณ์เฉพาะจุดนั้นจนกว่าจะผ่าน โดยครูเขียนข้อเสนอแนะรายกลุ่มลงในใบกิจกรรมบันทึกผลการทดลอง เป็นข้อมูลย้อนกลับที่นักเรียนนำไปปรับปรุงได้ทันที

4.5 การวิเคราะห์พัฒนาการ

เปรียบเทียบคะแนนก่อน-หลังเรียน และคำนวณดัชนีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ (Normalized Gain): $g = (\text{คะแนนหลัง} - \text{คะแนนก่อน}) / (\text{คะแนนเต็ม} - \text{คะแนนก่อน})$ แปลผล $g \geq 0.7$ = High Gain / $0.3 \leq g < 0.7$ = Medium Gain / $g < 0.3$ = Low Gain — ดัชนีนี้สะท้อน “อัตราการเติบโต” ที่เป็นธรรมกับนักเรียนทุกระดับพื้นฐาน

ส่วนที่ 5

ข้อเสนอแนะ ข้อควรระวัง และการต่อยอด

5.1 ข้อเสนอแนะจากประสบการณ์จริงของผู้จัดทำ

1. *เตรียมวงจรล่วงหน้าเสมอ* — ครึ่งหนึ่งของความสำเร็จด้านเวลาอยู่ที่การต่ออุปกรณ์หลักไว้ก่อนคาบ กิจกรรม 5 การทดลองใน 60 นาทีจะเป็นไปไม่ได้เลยหากให้นักเรียนต่อวงจรจากศูนย์
2. *คุมสัดส่วนเวลาพูดของครู* — บทเรียนสำคัญจากการทดลองใช้ครั้งแรกคือครูพูดมากเกินไป ให้เตรียมบทพูด (Script) ที่กระชับ ใช้คำถามแทนคำบรรยาย และปล่อยให้นักเรียนลงมือ
3. *ใช้ Group LINE ให้เต็มศักยภาพ* — คุณค่าที่แท้จริงไม่ใช่ความทันสมัย แต่คือการ "มองเห็นทุกกลุ่มพร้อมกัน" ครูที่ไม่สะดวกใช้ LINE สามารถใช้ Padlet, Google Chat หรือกระดานคำตอบแทนได้ ขอเพียงรักษาหลักการมองเห็นทุกกลุ่มแบบเรียลไทม์
4. *ยึดคำถามที่นักเรียนตั้งเป็นสะพาน* — ขั้นที่ 3 ของวงจรที่ 1 คือกลไกที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเป็นเจ้าของการทดลองถัดไป อย่าข้ามขั้นนี้เพื่อประหยัดเวลา เพราะจะทำให้กิจกรรมกลายเป็น "ครูสั่งทดลอง" ซึ่งขัดหลักการของนวัตกรรม
5. *ทักษะการตีความข้อมูลและลงข้อสรุปคือจุดที่ต้องเฝ้าดู* — จากการใช้จริง พบว่านักเรียนทำการทดลองได้คล่อง แต่บางกลุ่มยังอ่อนตอนสรุปความสัมพันธ์จากกราฟ ครูควรเผื่อเวลาช่วยเหลือจุดนี้ และอาจเพิ่มกิจกรรมฝึกอ่านกราฟก่อนถึงวงจรที่ 2

5.2 ข้อควรระวัง

- อย่าเปลี่ยนชิ้นงานคลิปวีดีโอเป็นรายงานเขียน เพราะจะทำลายกลไกป้องกัน AI ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของนวัตกรรม
- อย่าเฉลยสมการ $R = \rho L/A$ ก่อนถึงขั้นสังเคราะห์ในวงจรที่ 2 แม้นักเรียนบางคนจะรู้สูตรมาก่อน — ให้ชวนนักเรียนคนนั้นพิสูจน์จากข้อมูลการทดลองแทน
- การทดลองนี้เปรียบเทียบเชิงแนวโน้ม ไม่ใช่การวัดค่าสัมบูรณ์ อย่าตำหนินักเรียนเมื่อค่าที่วัดได้ต่างจากตารางมาตรฐาน แต่ใช้เป็นโอกาสสอนเรื่องความคลาดเคลื่อนของการวัด

5.3 การปรับใช้ในบริบทอื่น

หลักการของ iEXP Model ถ่ายโอนได้กับเนื้อหาที่มีโครงสร้าง “ความสัมพันธ์ของตัวแปรหลายตัว” เช่น แม่เหล็กไฟฟ้า (สนามแม่เหล็กกับกระแสและจำนวนรอบขดลวด) หรือรายวิชาอื่นที่ต้องการความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ โดยคงหลักการ 3 ข้อ คือ (1) ประสบการณ์มาก่อนสมการ (2) เสา 4i ครบทุกกิจกรรม และ (3) วงจรที่ลึกขึ้นตามลำดับ แล้วปรับการทดลองและชิ้นงานให้เข้ากับเนื้อหา

ภาคผนวก รายการตรวจสอบก่อนสอน

ก่อนวันสอน *(1 สัปดาห์)*

- ☐ นักเรียนทำแบบวินิจฉัยมิเตอร์ 16 ข้อครบทุกคน
- ☐ จัดสอนเสริมผู้ไม่ผ่านจนครบ
- ☐ จัดกลุ่ม 8 กลุ่มแบบคละความสามารถ
- ☐ ตรวจนับวัสดุครบตามรายการส่วนที่ 2.2 ทั้ง 8 ชุด
- ☐ ทดสอบชุดฟิวเจอร์บอร์ดทุกจุดต่อ

ก่อนคาบเรียน *(วันสอน)*

- ☐ ต่อวงจรหลักทุกโต๊ะ (แหล่งจ่าย–แอมมิเตอร์–หลอดไฟ)
- ☐ ปรับแหล่งจ่ายทุกเครื่องที่ 3 V
- ☐ ตะกร้าวัสดุ 10 ชนิดครบทุกกลุ่ม
- ☐ ใบกิจกรรม 8 หน้า × 8 กลุ่ม
- ☐ PowerPoint 45 สไลด์เปิดพร้อม
- ☐ Group LINE ใช้งานได้

ระหว่างสอน *(เตือนตนเอง)*

- ☐ คุม Air Time — ถามมากกว่าบอก
- ☐ ไม่ระบุชื่อกลุ่มที่ผิดพลาดหน้าห้อง
- ☐ รักษากรอบเวลาการทดลอง (3/6/5/6 นาที)
- ☐ เลือกกลุ่มนำเสนอจากคำตอบใน LINE
- ☐ อย่าเฉลย $R = \rho L/A$ ก่อนขั้นสังเคราะห์

หลังสอน

- ☐ เขียนบันทึกหลังการสอน
- ☐ ให้ข้อเสนอแนะรายกลุ่มในใบกิจกรรม
- ☐ นัดหมายส่งคลิปวีดีโอและแบบฝึกทักษะ
- ☐ นำข้อค้นพบเข้าวง PLC

เอกสารอ้างอิง

ธนา นิลชัยโกวิทย์ และอดิศร จันทรสุข. (2552). *ศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง: คู่มือกระบวนกรจิตตปัญญา*. นครปฐม: ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2566). *หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ เล่ม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5* (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: องค์การค้าของ สกสค.

Bell, R. L., Smetana, L., & Binns, I. (2005). Simplifying inquiry instruction: Assessing the inquiry level of classroom activities. *The Science Teacher, 72*(7), 30–33.

Black, P., & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. *Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 21*(1), 5–31.

Bruner, J. S. (1960). *The process of education*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.